El calor y la energía térmica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar temperatura, energía térmica y calor
- Calcular el calor en cambios de temperatura y de estado
- Explicar la propagación del calor, la dilatación y las máquinas térmicas

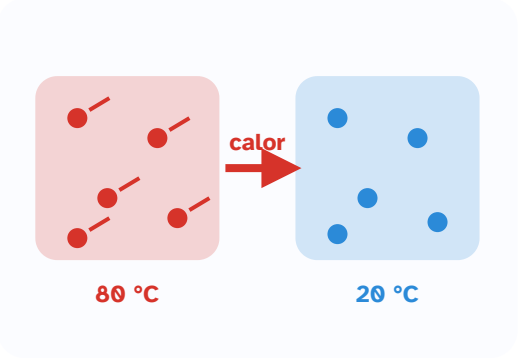
Para pensar

En verano, la arena de la playa quema y el agua del mar está fresquita, aunque las dos reciben el mismo sol. ¿Por qué?

Explicación

Temperatura y calor no son lo mismo

La **temperatura** mide la agitación media de las partículas de un cuerpo. Se mide en °C o en kelvin (K = °C + 273). El **calor** es la energía que pasa de un cuerpo caliente a otro frío por estar a distinta temperatura. Un cuerpo no «tiene» calor: tiene energía térmica, y la transfiere como calor. El paso se detiene en el **equilibrio térmico**, cuando las temperaturas se igualan.



Calor y cambio de temperatura

El calor necesario para cambiar la temperatura de un cuerpo depende de su masa, del salto de temperatura y del material:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

c es el **calor específico**: la energía para subir 1 °C un kilo de sustancia. El agua tiene $c = 4\,180$ J/(kg·°C), de los más altos; el hierro, unos 450. Calentar 2 kg de agua de 20 a 70 °C cuesta $2 \cdot 4\,180 \cdot 50 =$ **418 000 J**.

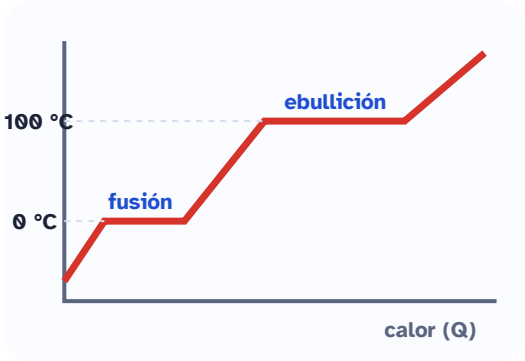


Cambios de estado

Mientras una sustancia pura cambia de estado, la temperatura no cambia: toda la energía se usa en separar las partículas. El calor necesario se calcula con el **calor latente** L:

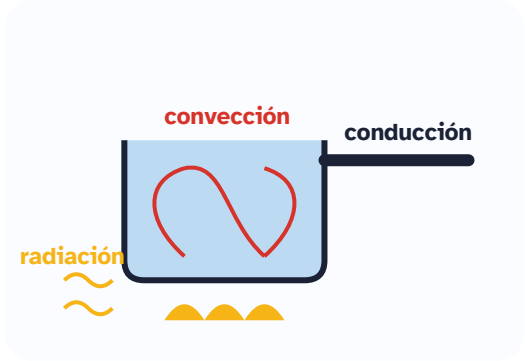
$$Q = m \cdot L$$

Fundir 1 kg de hielo necesita 334 000 J y vaporizar 1 kg de agua, ¡2 260 000 J! Por eso sudar refresca: al evaporarse, el sudor se lleva mucha energía de tu piel.



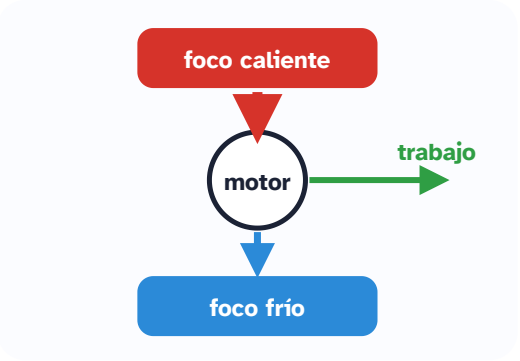
Cómo se propaga el calor

Hay tres mecanismos. **Conducción**: el calor pasa de partícula a partícula en los sólidos; los metales son buenos conductores y la madera, el corcho o el aire, **aislantes**. **Convección**: en líquidos y gases, el fluido caliente sube y el frío baja, formando corrientes. **Radiación**: el calor viaja como ondas electromagnéticas, incluso por el vacío, como el del Sol.



Dilatación y máquinas térmicas

Al calentarse, casi todos los cuerpos se **dilatan**: sus partículas se agitan y se separan. Por eso las vías del tren y los puentes tienen juntas de dilatación. Una **máquina térmica** (motor de coche, central térmica) transforma calor en trabajo, pero nunca lo aprovecha todo: siempre pierde parte al foco frío. Su **rendimiento** suele estar entre el 25 % y el 45 %.



Las tres formas de propagación del calor

Conducción	Convección	Radiación
por contacto, en sólidos partícula a partícula	en líquidos y gases corrientes que suben y bajan	ondas, también en el vacío no necesita materia
la cuchara en la sopa	el radiador calienta la sala	el calor del Sol

Practica

1. **¿Qué mide la temperatura?**

   A) La cantidad de calor de un cuerpo

   B) La agitación media de las partículas

   C) La masa de un cuerpo

2. **¿Cuántos kelvin son 27 °C?**

   A) 246 K

   B) 300 K

   C) 27 K

3. **¿Qué calor hace falta para calentar 1 kg de agua de 20 °C a 30 °C? (c = 4 180 J/kg·°C)**

   A) 41 800 J

   B) 4 180 J

   C) 125 400 J

4. **Mientras el agua hierve a 100 °C y le seguimos dando calor, su temperatura…**

   A) sube

   B) se mantiene en 100 °C

   C) baja

5. **¿Cómo nos llega el calor del Sol?**

   A) Por conducción

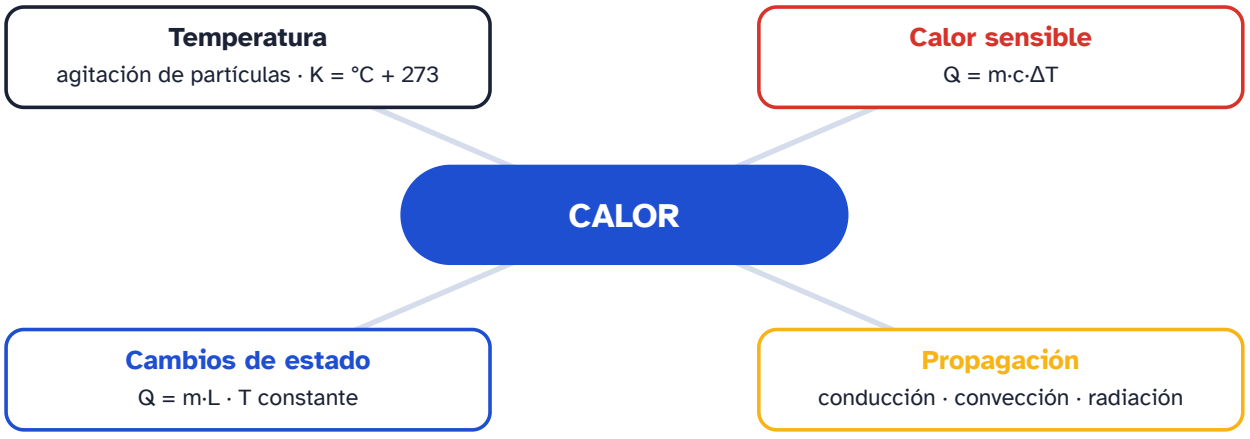
   B) Por convección

   C) Por radiación

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre temperatura, energía térmica y calor; Qué es el calor específico y por qué el mar modera el clima; Por qué la temperatura no cambia al hervir el agua; Las tres formas de propagación del calor; Por qué ninguna máquina térmica aprovecha todo el calor.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el calor?

La energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a su diferencia de temperatura.

Fórmula del calor para cambiar la temperatura

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.

Fórmula del calor en un cambio de estado

$Q = m \cdot L$ (calor latente).

Calor específico del agua

4 180 J/(kg·°C).

¿Qué es el equilibrio térmico?

El estado final en que dos cuerpos en contacto alcanzan la misma temperatura.

Soluciones

1. **B)** Cuanto más rápido se mueven las partículas, mayor es la temperatura.
2. **B)** $K = °C + 273 = 27 + 273 = 300$ K.
3. **A)** $Q = 1 \cdot 4\,180 \cdot 10 = 41\,800$ J.
4. **B)** Durante un cambio de estado la energía se usa para separar las partículas, no para subir la temperatura.
5. **C)** Entre el Sol y la Tierra hay vacío; solo puede viajar como radiación.